Guide de lecture de l'article

Hybrid Flatness- and Passivity-Based Control with Adaptive RBF Compensation for a 2 MW Direct-Drive PMSG Wind Energy Conversion System

Abréviations, symboles et explication détaillée de chaque équation

Table des matières

1 L'idée de l'article en une page **1**

2 Abréviations **2**

3 Symboles **3**

4 Conventions utilisées dans l'article **5**

5 Explication des équations **5**

5.1 Turbine (Section 2.2 de l'article) 5

5.2 Générateur PMSG (Section 2.3) 6

5.3 Arbre mécanique (Section 2.4) 6

5.4 Bus continu et côté réseau (Section 2.5) 7

5.5 Bilan d'énergie (Section 2.6) 7

5.6 Objectifs et MPPT (Section 3) 7

5.7 Platitude (Section 4) 8

5.8 Passivité (Section 5) 9

5.9 Réseau RBF (Section 6) 9

5.10 Stabilité (Section 7) 10

5.11 Simulation (Section 8) 12

6 Comment lire les figures et les tables **12**

7 Questions probables du professeur et réponses **13**

1 L'idée de l'article en une page

Le système étudié est une éolienne de 2 MW à entraînement direct : la turbine fait tourner directement une machine synchrone à aimants permanents (PMSG), sans multiplicateur. La puissance passe par deux convertisseurs dos à dos : le convertisseur côté machine (MSC) redresse la tension du générateur, le bus continu (*DC link*) découple les deux convertisseurs, et le convertisseur côté réseau (GSC) injecte la puissance dans le réseau 690 V, 50 Hz à travers un filtre L.

La commande proposée a trois couches, chacune avec un rôle précis :

1. **La platitude (FBC)** génère les références. À partir de la vitesse désirée de la turbine, elle calcule directement le couple et le courant i_{sq}^* nécessaires ; à partir de l'énergie désirée du bus continu, elle calcule directement la puissance et le courant i_{gd}^* à injecter dans le réseau.

2. **La passivité (PBC)** fait suivre ces références de courant par les deux convertisseurs. Elle garde la structure énergétique de la machine et du filtre et ajoute de l'amortissement.
3. **Le réseau de neurones RBF adaptatif** apprend en ligne l'erreur du modèle du couple aérodynamique (et des paramètres) et la compense dans la loi de vitesse, sans changer les gains.

L'article montre ensuite, par une analyse de Lyapunov, que tous les signaux restent bornés, puis vérifie par simulation (avec bruit de mesure et harmoniques du réseau) que les grandeurs suivent leurs références, et que le réseau de neurones réduit l'erreur de vitesse de 26.5 à 44.8 %.

Organisation de l'article. Section 2 : modèle du système. Section 3 : objectifs de commande et MPPT. Section 4 : platitude. Section 5 : passivité. Section 6 : réseau RBF. Section 7 : stabilité. Section 8 : simulations. Section 9 : conclusion.

2 Abréviations

Abréviation	En anglais	Signification
WECS	Wind Energy Conversion System	Système de conversion de l'énergie éolienne (turbine + générateur + convertisseurs + réseau).
PMSG	Permanent Magnet Synchronous Generator	Générateur synchrone à aimants permanents.
D-PMSG	Direct-drive PMSG	PMSG à entraînement direct (sans multiplicateur).
MSC	Machine-Side Converter	Convertisseur côté machine (redresseur MLI qui commande les courants du générateur).
GSC	Grid-Side Converter	Convertisseur côté réseau (onduleur MLI qui injecte la puissance au réseau).
DC	Direct Current	Continu ; *DC link* = bus continu entre les deux convertisseurs.
AC	Alternating Current	Alternatif.
PWM	Pulse Width Modulation	Modulation de largeur d'impulsion (MLI).
SVPWM	Space Vector PWM	MLI vectorielle ; limite linéaire de la tension : $V_{dc}/\sqrt{3}$.
FOC	Field-Oriented Control	Commande vectorielle classique (boucles PI dans le repère dq).
PI	Proportional-Integral	Correcteur proportionnel-intégral.
FBC	Flatness-Based Control	Commande par platitude différentielle.
PBC	Passivity-Based Control	Commande basée sur la passivité (mise en forme de l'énergie + injection d'amortissement).
IDA-PBC	Interconnection and Damping Assignment PBC	Variante de la PBC qui impose l'interconnexion et l'amortissement (réf. [20]).
PCH	Port-Controlled Hamiltonian	Système hamiltonien commandé par ports (forme énergétique d'un modèle).
SMC	Sliding Mode Control	Commande par modes glissants.
MPC	Model Predictive Control	Commande prédictive.
RBF	Radial Basis Function	Fonction à base radiale (ici gaussienne).
RBFNN	RBF Neural Network	Réseau de neurones à fonctions de base radiales.
ANN	Artificial Neural Network	Réseau de neurones artificiels (ici, le réseau RBF).
MPPT	Maximum Power Point Tracking	Recherche du point de puissance maximale.
TSR	Tip-Speed Ratio	Vitesse spécifique $\lambda = \Omega R/v$; la MPPT « TSR » impose $\lambda = \lambda^\star$.

Abréviation	En anglais	Signification
OTC	Optimal Torque Control	MPPT par couple optimal $T_e^* = K_{opt}\Omega^2$ (non utilisée dans l'article).
PLL	Phase-Locked Loop	Boucle à verrouillage de phase (synchronisation au réseau ; supposée idéale ici).
THD	Total Harmonic Distortion	Taux de distorsion harmonique du courant.
TDD	Total Demand Distortion	Distorsion rapportée au courant nominal (norme IEEE 519).
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Ici : norme IEEE Std 519-2014 sur les harmoniques.
PF	Power Factor	Facteur de puissance ($Q_g = 0 \Rightarrow \mathrm{PF} = 1$).
RK4	Runge–Kutta (order 4)	Méthode d'intégration numérique d'ordre 4 à pas fixe.
ZOH	Zero-Order Hold	Bloqueur d'ordre zéro (tension maintenue constante pendant T_s).
UUB	Uniformly Ultimately Bounded	Uniformément finalement borné : l'erreur entre, après un temps fini, dans un ensemble borné et y reste.
IAE	Integral of Absolute Error	Intégrale de la valeur absolue de l'erreur.
ISE	Integral of Squared Error	Intégrale du carré de l'erreur.
RMSE	Root-Mean-Square Error	Erreur quadratique moyenne (racine).
MAE	Mean Absolute Error	Erreur absolue moyenne.
std	standard deviation	Écart type.
rms	root mean square	Valeur efficace.
LCL	Inductor–Capacitor–Inductor	Filtre *LCL* (perspective de l'article).
HIL	Hardware-In-the-Loop	Validation « matériel dans la boucle » (perspective).
dq / *abc*	–	Repère tournant de Park / grandeurs triphasées.

3 Symboles

Les valeurs sont celles de l'article (Tables 1 et 3). « Calc. » = valeur calculée.

Symbole	Signification	Unité	Valeur
Turbine et vent			
v, v_m	vitesse du vent ; vent mesuré par l'anémomètre	m/s	6–11
ρ	masse volumique de l'air	kg/m^3	1.225
R	rayon du rotor	m	40
Ω	vitesse mécanique du rotor	rad/s	$\Omega_n = 2.23$
λ, $\lambda^\star$	vitesse spécifique, valeur optimale	–	$\lambda^\star = 8.1$
β	angle de calage des pales (pitch)	deg	0
C_p, $C_{p,\max}$	coefficient de puissance, maximum	–	0.48
P_w, T_w	puissance et couple aérodynamiques	W, N·m	–
$\hat{T}_w$	couple aérodynamique estimé par le modèle	N·m	–
P_n, v_n, T_n	puissance, vent et couple nominaux	W, m/s, N·m	2 MW, 11.0, 0.897 MN·m
J, B	inertie totale, frottement visqueux	kg·m^2, N·m·s	2.8×10^6, 10^3

Symbole	Signification	Unité	Valeur
Générateur			
p	nombre de paires de pôles	–	26
R_s, L_s	résistance et inductance statoriques ($L_d = L_q = L_s$)	Ω, H	0.78 mΩ, 1.57 mH
ψ_f	flux des aimants	Wb	9.18
ω_e	pulsation électrique $= p\Omega$	rad/s	58 à Ω_n
v_{sd}, v_{sq} ; $\mathbf{v}_s$	tensions statoriques ; vecteur $[v_{sd}\ v_{sq}]^T$	V	–
i_{sd}, i_{sq} ; $\mathbf{i}_s$	courants statoriques ; vecteur	A	$i_{sq} \approx -2.5$ kA à T_n
T_e	couple électromagnétique (< 0 en générateur)	N·m	–
κ	constante de couple $\frac{3}{2}p\psi_f$	N·m/A	358 (calc.)
Bus continu, filtre, réseau			
C, V_{dc}, V_{dc}^*	capacité, tension du bus et sa référence	F, V	20 mF, 1200 V
P_{dc}, P_i	puissance entrant dans le bus (du MSC), sortant vers le GSC	W	–
$\mathbf{v}_i$	tension du GSC	V	–
L_f, R_f	inductance et résistance du filtre	H, Ω	0.15 mH, 2 mΩ
$\mathbf{i}_g = [i_{gd}\ i_{gq}]^T$	courant injecté au réseau	A	2.37 kA crête nominal
$\mathbf{v}_g = [v_{gd}\ v_{gq}]^T$	tension du réseau ($v_{gq} = 0$)	V	$v_{gd} = 563$ V crête
ω_g	pulsation du réseau	rad/s	$2\pi \cdot 50$
P_g, Q_g	puissances active et réactive injectées	W, var	–
E	énergie totale stockée dans le système	J	–
y_2	énergie du bus et du filtre (sortie plate)	J	14.4 kJ (bus)
Commande			
Ω_{opt}, Ω^*	vitesse optimale brute ; référence filtrée	rad/s	–
ω_r	pulsation du filtre de référence	rad/s	1
e_Ω, e_y	erreurs de vitesse et d'énergie (mesure moins référence)	rad/s, J	–
ν_1	accélération imposée (nouvelle entrée)	rad/s^2	–
k_{11}, k_{12}	gains de la boucle de vitesse	s^{-1}, s^{-2}	4, 4 (0 avec le RBF)
k_{21}, k_{22}	gains de la boucle du bus continu	s^{-1}, s^{-2}	120, 3600
$\mathbf{e}_s$, $\mathbf{e}_g$	erreurs de courant MSC et GSC	A	–
$\mathbf{z}_s$, $\mathbf{z}_g$	intégrales des erreurs de courant	A·s	–
R_a, K_i	amortissement et gain intégral PBC (MSC)	Ω, Ω/s	1.57, 393
R_b, K_{ig}	amortissement et gain intégral PBC (GSC)	Ω, Ω/s	0.148, 37.5
$\omega_\Omega, \omega_v, \omega_i$	pulsations des pôles doubles des boucles	rad/s	2, 60, 500
$\mathscr{J}$	matrice antisymétrique $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$	–	–
$\mathbf{e}_q$	vecteur $[0\ 1]^T$ (axe q)	–	–
H_s, H_e, H_g	énergies (fonctions de stockage)	J	–
T_s	période d'échantillonnage $1/(2f_{sw})$	s	231.5 μs
f_{sw}	fréquence de commutation	Hz	2160
Réseau de neurones et stabilité			
Δ, $\hat{\Delta}$	incertitude globale $T_w - \hat{T}_w$ et son estimation	N·m	≈ 83 kN·m (cas 3)
$\mathbf{z}$	entrée du réseau $[\Omega/\Omega_n,\ v_m/v_n]^T$	–	≈0.5–1.1
Φ_j, $\mathbf{c}_j$, b	gaussiennes, centres, largeur	–	25 unités, $b = 0.15$
$\mathbf{W}^*$, $\hat{\mathbf{W}}$, $\tilde{\mathbf{W}}$	poids idéaux, estimés, erreur $\mathbf{W}^* - \hat{\mathbf{W}}$	N·m	–
ε, $\bar{\varepsilon}$	erreur d'approximation et sa borne	N·m	–
Γ, σ	gain d'adaptation, σ-modification	–, s^{-1}	10^7, 0.02
V	fonction de Lyapunov	J	–

Symbole	Signification	Unité	Valeur
β, c, $\delta(t)$	constantes et terme de la preuve (Théorème 1)	–	$c = 4\ \mathrm{s}^{-1}$

4 Conventions utilisées dans l'article

— **Convention récepteur (moteur).** Les tensions et courants de la machine sont orientés comme pour un moteur. En fonctionnement générateur, le couple T_e et le courant i_{sq} sont donc **négatifs**, et la puissance électrique fournie par la machine est $P_{dc} = -\frac{3}{2}\mathbf{v}_s^T\mathbf{i}_s > 0$. C'est la convention de l'article de référence d'Aimene et al. [8], et c'est sur ce point que les signes avaient été corrigés.

— **Transformation de Park à amplitude constante.** Les grandeurs dq ont l'amplitude des grandeurs de phase (crête). C'est pourquoi les puissances ont un facteur $\frac{3}{2}$: $P = \frac{3}{2}(v_d i_d + v_q i_q)$.

— **Repère.** Pour la machine, l'axe d est aligné sur le flux des aimants ; pour le réseau, l'axe d est aligné sur la tension du réseau ($v_{gq} = 0$), ce qui suppose une PLL idéale.

— **Erreurs.** Toutes les erreurs sont définies comme « mesure moins référence » : $e_\Omega = \Omega - \Omega^*$, $\mathbf{e}_s = \mathbf{i}_s - \mathbf{i}_s^*$, etc.

— **Notation vectorielle.** $\mathbf{i}_s = [i_{sd}\ i_{sq}]^T$; $\|\mathbf{x}\|^2 = x_d^2 + x_q^2$; $\mathbf{x}^T\mathbf{y} = x_d y_d + x_q y_q$. La matrice $\mathscr{J} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ fait tourner un vecteur de -90° : $\mathscr{J}\mathbf{i} = [i_q\ \ -i_d]^T$. Propriété clé : $\mathbf{x}^T\mathscr{J}\mathbf{x} = x_d x_q - x_q x_d = 0$ pour tout $\mathbf{x}$. Physiquement, un terme en $\mathscr{J}$ échange de l'énergie entre les axes sans en créer ni en dissiper : c'est un terme « sans travail » (*workless*).

— **Points.** $\dot{x} = dx/dt$; $\ddot{x} = d^2x/dt^2$; l'étoile * désigne une référence ; le chapeau $\hat{}$ une estimation ; le tilde $\tilde{}$ une erreur d'estimation.

5 Explication des équations

La numérotation est la même que dans l'article.

5.1 Turbine (Section 2.2 de l'article)

$$\lambda = \frac{\Omega R}{v}, \qquad P_w = \tfrac{1}{2}\rho\pi R^2 C_p(\lambda,\beta)\, v^3, \qquad T_w = \frac{P_w}{\Omega} \tag{1}$$

— **Sens.** λ compare la vitesse du bout de pale (ΩR) à la vitesse du vent. $\frac{1}{2}\rho\pi R^2 v^3$ est la puissance cinétique du vent qui traverse le disque du rotor ; la turbine n'en capte que la fraction C_p. T_w est le couple que le vent applique sur l'arbre.

— **Les termes.** πR^2 : surface balayée ; v^3 : la puissance varie avec le cube du vent (vent $\times 2 \Rightarrow$ puissance $\times 8$).

— **À quoi elle sert.** c'est la source de puissance du système, et c'est le terme non mesuré que le réseau RBF aide à estimer.

$$C_p = 0.5176\Big(\frac{116}{\lambda_i} - 0.4\beta - 5\Big)e^{-21/\lambda_i} + 0.0068\lambda, \qquad \frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{\lambda + 0.08\beta} - \frac{0.035}{\beta^3 + 1} \tag{2}$$

— **Sens.** formule empirique de Heier [29] qui donne la courbe $C_p(\lambda)$ en forme de cloche. Pour $\beta = 0$, le maximum est $C_{p,\max} = 0.48$ à $\lambda^\star = 8.1$.

— **D'où elle vient.** ajustement de mesures sur des turbines réelles ; c'est le modèle le plus utilisé dans la littérature.

— **Valeurs numériques.** vent nominal : $P_n = \frac{1}{2}\rho\pi R^2 C_{p,\max} v_n^3 \Rightarrow v_n = \left(2P_n/(\rho\pi R^2 C_{p,\max})\right)^{1/3} = \left(4\cdot 10^6/2956\right)^{1/3} = 11.0$ m/s ; vitesse nominale $\Omega_n = \lambda^\star v_n/R = 8.1\times 11.0/40 = 2.23$ rad/s (21.3 tr/min) ; couple nominal $T_n = P_n/\Omega_n = 0.897$ MN·m.

5.2 Générateur PMSG (Section 2.3)

$$v_{sd} = R_s i_{sd} + L_s \frac{di_{sd}}{dt} - \omega_e L_s i_{sq} \tag{3}$$

$$v_{sq} = R_s i_{sq} + L_s \frac{di_{sq}}{dt} + \omega_e L_s i_{sd} + \omega_e \psi_f \tag{4}$$

— **Sens.** loi des mailles du stator dans le repère tournant : tension = chute résistive + tension inductive + couplage + force électromotrice.

— **Les termes.** $R_s i$: pertes Joule ; $L_s\, di/dt$: variation du courant ; $\mp\omega_e L_s i_{q,d}$: termes de couplage entre les axes d et q (ils viennent de la rotation du repère) ; $\omega_e\psi_f$: force électromotrice (FEM) des aimants, seulement sur l'axe q.

— **Valeurs numériques.** à Ω_n : $\omega_e = 26\times 2.23 = 58$ rad/s ($f_e = 9.2$ Hz), FEM $\omega_e\psi_f = 532$ V, proche de la tension crête du réseau (563 V) ; réactance $\omega_e L_s = 0.091\ \Omega$.

$$T_e = \tfrac{3}{2}\, p\, \psi_f\, i_{sq} \tag{5}$$

— **Sens.** pour une machine à pôles lisses ($L_d = L_q$), le couple ne dépend que de i_{sq}. C'est pourquoi on impose $i_{sd}^* = 0$: i_{sd} ne produit pas de couple et ne ferait qu'ajouter des pertes.

— **Valeurs numériques.** $\kappa = \frac{3}{2}p\psi_f = 358$ N·m/A ; au couple nominal, $|i_{sq}| = 897\,000/358 = 2.5$ kA. En générateur, $T_e < 0$ donc $i_{sq} < 0$.

$$L_s \dot{\mathbf{i}}_s = \mathbf{v}_s - R_s \mathbf{i}_s + \omega_e L_s \mathcal{J}\, \mathbf{i}_s - \omega_e \psi_f \mathbf{e}_q \tag{6}$$

— **Sens.** c'est (3)–(4) écrites sous forme vectorielle, en isolant la dérivée du courant. En développant : $\omega_e L_s \mathcal{J}\,\mathbf{i}_s = \omega_e L_s [i_{sq} \;\; -i_{sd}]^T$, on retrouve exactement $+\omega_e L_s i_{sq}$ dans l'équation d et $-\omega_e L_s i_{sd}$ dans l'équation q.

— **À quoi elle sert.** cette forme fait apparaître la matrice antisymétrique $\mathcal{J}$, qui est la clé de la commande par passivité (Section 5) et du bilan d'énergie (10).

5.3 Arbre mécanique (Section 2.4)

$$J\frac{d\Omega}{dt} = T_w + T_e - B\Omega \tag{7}$$

— **Sens.** principe fondamental de la dynamique en rotation : le couple du vent accélère le rotor, le couple du générateur ($T_e < 0$) le freine, le frottement $B\Omega$ aussi. Si $T_w = -T_e + B\Omega$, la vitesse est constante.

— **Valeurs numériques.** énergie cinétique à Ω_n : $\frac{1}{2}J\Omega_n^2 = 6.96$ MJ ; constante d'inertie $H = 6.96/2 = 3.5$ s (valeur typique des grandes éoliennes). Cette grande inertie explique pourquoi la vitesse ne peut pas suivre instantanément les variations rapides du vent.

5.4 Bus continu et côté réseau (Section 2.5)

$$C V_{dc} \frac{dV_{dc}}{dt} = P_{dc} - P_i, \qquad P_{dc} = -\tfrac{3}{2}\mathbf{v}_s^T \mathbf{i}_s, \qquad P_i = \tfrac{3}{2}\mathbf{v}_i^T \mathbf{i}_g \tag{8}$$

— **Sens.** l'énergie du condensateur $\frac{1}{2}CV_{dc}^2$ a pour dérivée $CV_{dc}\dot{V}_{dc}$. Elle augmente si la puissance qui arrive du MSC (P_{dc}) est supérieure à celle qui part vers le GSC (P_i). Le signe $-$ de P_{dc} vient de la convention récepteur : la puissance absorbée par la machine est $\frac{3}{2}\mathbf{v}_s^T\mathbf{i}_s$, donc la puissance fournie est son opposé.

— **Valeurs numériques.** énergie du bus : $\frac{1}{2}\times 0.02 \times 1200^2 = 14.4$ kJ, soit seulement 7 ms de puissance nominale. D'où la nécessité d'une boucle de bus rapide et d'une anticipation de P_{dc}.

$$L_f \dot{\mathbf{i}}_g = \mathbf{v}_i - R_f \mathbf{i}_g + \omega_g L_f \mathscr{J}\mathbf{i}_g - \mathbf{v}_g \tag{9}$$

— **Sens.** loi des mailles du filtre entre la tension du GSC $\mathbf{v}_i$ et la tension du réseau $\mathbf{v}_g$, dans le repère du réseau. Même structure que (6) : résistance, inductance, couplage en $\mathscr{J}$.

— **Les termes.** $P_g = \frac{3}{2}v_{gd}i_{gd}$ et $Q_g = -\frac{3}{2}v_{gd}i_{gq}$: avec $v_{gq}=0$, la puissance active ne dépend que de i_{gd} et la réactive que de i_{gq} ; $i_{gq}^*=0$ donne $Q_g=0$.

— **Valeurs numériques.** $v_{gd} = 690\sqrt{2/3} = 563$ V ; courant nominal crête $I_n = 2P_n/(3\times 563) = 2.37$ kA.

5.5 Bilan d'énergie (Section 2.6)

$$\dot{E} = P_w - B\Omega^2 - \tfrac{3}{2}R_s\|\mathbf{i}_s\|^2 - \tfrac{3}{2}R_f\|\mathbf{i}_g\|^2 - P_g \tag{10}$$

— **Sens.** la puissance du vent est soit stockée ($\dot{E}$), soit perdue (frottement, résistances), soit injectée au réseau. C'est la conservation de l'énergie.

— **D'où elle vient.** on dérive $E = \frac{1}{2}J\Omega^2 + \frac{3}{4}L_s\|\mathbf{i}_s\|^2 + \frac{1}{2}CV_{dc}^2 + \frac{3}{4}L_f\|\mathbf{i}_g\|^2$ et on remplace avec (6)–(9) :

  — arbre : $J\Omega\dot{\Omega} = T_w\Omega + T_e\Omega - B\Omega^2$;

  — machine : $\frac{3}{2}\mathbf{i}_s^T L_s\dot{\mathbf{i}}_s = \frac{3}{2}\mathbf{i}_s^T\mathbf{v}_s - \frac{3}{2}R_s\|\mathbf{i}_s\|^2 - \frac{3}{2}\omega_e\psi_f i_{sq}$ (le terme en $\mathscr{J}$ disparaît car $\mathbf{i}_s^T\mathscr{J}\mathbf{i}_s = 0$) ;

  — bus : $CV_{dc}\dot{V}_{dc} = -\frac{3}{2}\mathbf{v}_s^T\mathbf{i}_s - \frac{3}{2}\mathbf{v}_i^T\mathbf{i}_g$;

  — filtre : $\frac{3}{2}\mathbf{i}_g^T L_f\dot{\mathbf{i}}_g = \frac{3}{2}\mathbf{i}_g^T\mathbf{v}_i - \frac{3}{2}R_f\|\mathbf{i}_g\|^2 - \frac{3}{2}\mathbf{i}_g^T\mathbf{v}_g$.

  En additionnant, les puissances des convertisseurs s'annulent deux à deux, et $T_e\Omega = \frac{3}{2}p\psi_f i_{sq}\Omega = \frac{3}{2}\omega_e\psi_f i_{sq}$ annule le terme de FEM. Il reste (10), avec $P_g = \frac{3}{2}\mathbf{i}_g^T\mathbf{v}_g$.

— **À quoi elle sert.** c'est la **preuve que tous les signes du modèle sont cohérents** (réponse directe à la remarque du professeur sur les signes). Numériquement, le résidu est inférieur à $10^{-15}P_n$.

5.6 Objectifs et MPPT (Section 3)

$$\Omega_{opt} = \frac{\lambda^\star v_m}{R} \tag{11}$$

— **Sens.** pour capter le maximum de puissance, il faut $\lambda = \lambda^\star$, donc $\Omega = \lambda^\star v/R$ (MPPT de type TSR). On utilise le vent mesuré v_m, limité à $[0.5\Omega_n, \Omega_n]$.

— **Valeurs numériques.** à 9 m/s : $\Omega_{opt} = 8.1\times 9/40 = 1.82$ rad/s ; à 11 m/s : 2.23 rad/s.

$$\ddot{\Omega}^* = \omega_r^2(\Omega_{opt} - \Omega^*) - 2\omega_r\dot{\Omega}^* \tag{12}$$

— **Sens.** filtre du second ordre de fonction de transfert $\Omega^*/\Omega_{opt} = \omega_r^2/(s+\omega_r)^2$ (amortissement critique, sans dépassement). Il donne une référence lisse Ω^* **et sa dérivée** $\dot{\Omega}^*$, nécessaire à la loi plate (14).

— **À quoi elle sert.** sans ce filtre, un échelon de vent demanderait un échelon de vitesse, impossible avec $J = 2.8 \times 10^6$ kg·m^2 (couple infini). Avec $\omega_r = 1$ rad/s, la référence atteint sa nouvelle valeur en 4 à 5 s.

5.7 Platitude (Section 4)

Définition. Un système est *plat* s'il existe une sortie y (sortie plate) telle que tous les états et toutes les entrées s'écrivent en fonction de y et d'un nombre fini de ses dérivées [17]. On peut alors calculer directement l'entrée qui produit une trajectoire désirée $y^*(t)$.

$$T_e = J\dot{\Omega} + B\Omega - T_w, \qquad i_{sq} = \frac{T_e}{\frac{3}{2}p\psi_f} \tag{13}$$

— **Sens.** c'est (7) et (5) inversées : si l'on connaît $\Omega(t)$ et $\dot{\Omega}(t)$, on connaît le couple et le courant nécessaires. Avec i_{sd}, puis (3)–(4), on obtient aussi les tensions : (Ω, i_{sd}) est une sortie plate du système PMSG + arbre (Table 2).

$$\nu_1 = \dot{\Omega}^* - k_{11}e_\Omega - k_{12}\int e_\Omega\, dt, \qquad e_\Omega = \Omega - \Omega^* \tag{14}$$

$$T_e^* = J\nu_1 + B\Omega - \hat{T}_w - \hat{\Delta}, \qquad i_{sq}^* = \frac{T_e^*}{\frac{3}{2}p\psi_f}, \qquad i_{sd}^* = 0 \tag{15}$$

— **Sens.** on remplace $\dot{\Omega}$ dans (13) par une accélération « désirée » ν_1 : la dérivée de la référence plus une correction proportionnelle et intégrale de l'erreur. $\hat{T}_w$ est le couple du vent calculé par le modèle (1)–(2) avec v_m ; $\hat{\Delta}$ est la correction du réseau RBF.

— **D'où elle vient.** en remplaçant (15) dans (7), avec $T_e = T_e^*$ (courant bien suivi) : $J\dot{\Omega} = T_w + (J\nu_1 + B\Omega - \hat{T}_w - \hat{\Delta}) - B\Omega = J\nu_1 + (T_w - \hat{T}_w) - \hat{\Delta}$. Comme $\nu_1 = \dot{\Omega}^* - k_{11}e_\Omega - k_{12}\int e_\Omega$, on obtient l'équation d'erreur (23) ci-dessous.

— **Valeurs numériques.** gains : l'équation d'erreur sans incertitude est $\ddot{e} + k_{11}\dot{e} + k_{12}e = 0$ (en dérivant), de polynôme $s^2 + k_{11}s + k_{12}$. Pour un pôle double en $-\omega_\Omega$: $(s+\omega_\Omega)^2 = s^2 + 2\omega_\Omega s + \omega_\Omega^2$, donc $k_{11} = 2\omega_\Omega = 4$, $k_{12} = \omega_\Omega^2 = 4$ avec $\omega_\Omega = 2$ rad/s.

— **À quoi elle sert.** T_e^* est limité à $[-1.2T_n, 0]$ (générateur uniquement) ; l'intégrale est gelée à la limite (anti-emballement).

$$\dot{y}_2 = P_{dc} - P_g - \tfrac{3}{2}R_f\|\mathbf{i}_g\|^2, \qquad y_2 = \tfrac{1}{2}CV_{dc}^2 + \tfrac{3}{4}L_f\|\mathbf{i}_g\|^2 \tag{16}$$

— **Sens.** y_2 est l'énergie stockée dans le bus **et** dans le filtre. Sa dérivée est une simple balance de puissances : ce qui arrive (P_{dc}) moins ce qui part (P_g) moins les pertes du filtre.

— **D'où elle vient.** en dérivant y_2 avec (8) et (9) : les termes $\pm\frac{3}{2}\mathbf{v}_i^T\mathbf{i}_g$ s'annulent et le terme en $\mathscr{J}$ disparaît. C'est pour cela qu'on ajoute l'énergie du filtre : l'équation devient **linéaire en** P_g, sans dérivée de courant [18].

$$P_g^* = P_{dc} - \tfrac{3}{2}R_f\|\mathbf{i}_g\|^2 + k_{21}e_y + k_{22}\int e_y\, dt, \qquad i_{gd}^* = \frac{2P_g^*}{3v_{gd}}, \qquad i_{gq}^* = 0 \tag{17}$$

— **Sens.** on impose $\dot{y}_2 = -k_{21}e_y - k_{22}\int e_y$; en remplaçant dans (16) on trouve la puissance à injecter. Le terme P_{dc} est une **anticipation** : la puissance du générateur est envoyée au réseau avant qu'elle ne fasse monter V_{dc}.

— **Valeurs numériques.** pôle double en $-\omega_v$: $k_{21} = 2\omega_v = 120$, $k_{22} = \omega_v^2 = 3600$ avec $\omega_v = 60$ rad/s. $i_{gd}^* = 2P_g^*/(3v_{gd})$ vient de $P_g = \frac{3}{2} v_{gd} i_{gd}$.

— **À quoi elle sert.** dans la simulation réaliste, P_{dc} et v_{gd} sont filtrés (2 ms) pour ne pas transmettre le bruit de mesure à la référence.

5.8 Passivité (Section 5)

Idée. Au lieu d'annuler toutes les non-linéarités, la PBC (i) impose une énergie désirée à la boucle fermée (*energy shaping*) et (ii) ajoute de l'amortissement (*damping injection*), en gardant les termes physiques qui ne produisent pas d'énergie (termes en $\mathscr{J}$) [19,20].

$$L_s \dot{\mathbf{i}}_s = \big(\omega_e L_s \mathscr{J} - R_s \mathbf{I}\big)\mathbf{i}_s + \mathbf{v}_s - \omega_e \psi_f \mathbf{e}_q, \qquad \dot{H}_s = -R_s \|\mathbf{i}_s\|^2 + \mathbf{i}_s^T(\mathbf{v}_s - \omega_e \psi_f \mathbf{e}_q) \tag{18}$$

— **Sens.** c'est (6) écrite sous forme hamiltonienne : $\omega_e L_s \mathscr{J}$ (antisymétrique) = interconnexion, $R_s\mathbf{I}$ (symétrique positive) = dissipation. Avec l'énergie magnétique $H_s = \frac{1}{2} L_s \|\mathbf{i}_s\|^2$, la dérivée montre que l'énergie varie seulement par la dissipation $-R_s\|\mathbf{i}_s\|^2$ et par la puissance fournie au port $\mathbf{i}_s^T(\dots)$: le système est **passif**.

$$\mathbf{v}_s^* = \underbrace{L_s \dot{\mathbf{i}}_s^* + R_s \mathbf{i}_s^* - \omega_e L_s \mathscr{J} \mathbf{i}_s^* + \omega_e \psi_f \mathbf{e}_q}_{\text{mise en forme de l'énergie}} \quad \underbrace{-R_a \mathbf{e}_s}_{\text{amortissement}} \quad - K_i \mathbf{z}_s \tag{19}$$

— **Sens.** la première partie est le modèle (6) appliqué à la référence : c'est la tension qui produirait exactement $\mathbf{i}_s^*$. $-R_a\mathbf{e}_s$ ajoute une résistance virtuelle R_a qui amortit l'erreur ; $-K_i\mathbf{z}_s$ ($\dot{\mathbf{z}}_s = \mathbf{e}_s$) supprime l'erreur statique due aux erreurs de paramètres.

— **Les termes.** $\dot{\mathbf{i}}_s^*$ est obtenue par un filtre du premier ordre de 2 ms.

$$L_s \dot{\mathbf{e}}_s = -(R_s + R_a)\mathbf{e}_s + \omega_e L_s \mathscr{J} \mathbf{e}_s - K_i \mathbf{z}_s \tag{20}$$

— **D'où elle vient.** on soustrait $L_s\dot{\mathbf{i}}_s^*$ de (6) et on remplace $\mathbf{v}_s$ par (19) : la FEM $\omega_e\psi_f\mathbf{e}_q$ s'annule, et il reste une dynamique d'erreur qui a la **même structure** que la machine (couplage en $\mathscr{J}$ conservé) avec une résistance totale $R_s + R_a$.

— **Valeurs numériques.** pôle double en $-\omega_i$ par axe : $L_s s^2 + (R_s + R_a)s + K_i = L_s(s+\omega_i)^2$, d'où $R_a = 2\omega_i L_s - R_s = 2 \times 500 \times 1.57 \cdot 10^{-3} - 0.78 \cdot 10^{-3} = 1.57\ \Omega$ et $K_i = \omega_i^2 L_s = 392.5\ \Omega$/s.

$$\mathbf{v}_i^* = L_f \dot{\mathbf{i}}_g^* + R_f \mathbf{i}_g^* - \omega_g L_f \mathscr{J} \mathbf{i}_g^* + \mathbf{v}_g - R_b \mathbf{e}_g - K_{ig} \mathbf{z}_g \tag{21}$$

— **Sens.** même loi pour le filtre du réseau ; $+\mathbf{v}_g$ compense la tension du réseau.

— **Valeurs numériques.** $R_b = 2 \times 500 \times 0.15 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 10^{-3} = 0.148\ \Omega$, $K_{ig} = 500^2 \times 0.15 \cdot 10^{-3} = 37.5\ \Omega$/s.

Proposition 1 (expliquée). Avec $H_e = \frac{1}{2}L_s\|\mathbf{e}_s\|^2 + \frac{1}{2}K_i\|\mathbf{z}_s\|^2$ (énergie « magnétique » de l'erreur + énergie stockée dans l'intégrateur) : $\dot{H}_e = \mathbf{e}_s^T L_s \dot{\mathbf{e}}_s + K_i \mathbf{z}_s^T \dot{\mathbf{z}}_s$. En remplaçant (20) et $\dot{\mathbf{z}}_s = \mathbf{e}_s$: $\dot{H}_e = -(R_s+R_a)\|\mathbf{e}_s\|^2 + \omega_e L_s \underbrace{\mathbf{e}_s^T \mathscr{J} \mathbf{e}_s}_{=0} - K_i \mathbf{e}_s^T \mathbf{z}_s + K_i \mathbf{z}_s^T \mathbf{e}_s = -(R_s+R_a)\|\mathbf{e}_s\|^2 \le 0$. L'énergie de l'erreur ne peut que diminuer : la boucle de courant est stable. Les gains choisis séparent les bandes passantes d'une décade : courant 500, bus 60, vitesse 2 rad/s.

5.9 Réseau RBF (Section 6)

$$\Delta(\mathbf{x}, t) = T_w - \hat{T}_w \tag{22}$$

— **Sens.** l'erreur entre le vrai couple du vent et le couple calculé par le modèle. Elle regroupe l'erreur du modèle C_p, le retard de l'anémomètre (qui mesure le vent en un point, avec 1 s de retard) et l'erreur sur les paramètres du générateur (par exemple ψ_f).

— **Valeurs numériques.** dans le cas 3, sa moyenne vaut 83 kN·m, soit 14 % du couple du vent.

$$J\big(\dot{e}_\Omega + k_{11} e_\Omega + k_{12} \textstyle\int e_\Omega \, dt\big) = \Delta - \hat{\Delta} \tag{23}$$

— **Sens.** équation de l'erreur de vitesse obtenue en mettant (15) dans (7). Si $\hat{\Delta} = \Delta$, le second membre est nul et l'erreur tend vers zéro avec les pôles choisis. Sinon, $\Delta - \hat{\Delta}$ agit comme une perturbation : le but du réseau est de rendre ce terme petit.

$$\mathbf{z} = \Big[\frac{\Omega}{\Omega_n} \;\; \frac{v_m}{v_n}\Big]^T \tag{24}$$

— **Sens.** l'entrée du réseau : le point de fonctionnement (vitesse et vent), normalisé pour être de l'ordre de 1. Δ dépend surtout de ce point de fonctionnement.

$$\Delta = \mathbf{W}^{*T} \Phi(\mathbf{z}) + \varepsilon, \qquad |\varepsilon| \le \bar{\varepsilon}, \qquad \Phi_j(\mathbf{z}) = \exp\Big(-\frac{\|\mathbf{z} - \mathbf{c}_j\|^2}{2b^2}\Big) \tag{25}$$

— **Sens.** théorème d'approximation universelle [21] : sur une région bornée, une fonction continue peut être approchée par une somme pondérée de gaussiennes, avec une erreur ε aussi petite que l'on veut si l'on met assez de neurones. $\mathbf{W}^*$ sont les « meilleurs » poids (inconnus).

— **Les termes.** chaque gaussienne Φ_j vaut 1 au centre $\mathbf{c}_j$ et décroît avec la distance ; les 25 centres forment une grille 5×5 avec les valeurs 0.5, 0.65, 0.8, 0.95 et 1.1 sur chaque axe ; la largeur $b = 0.15$ est égale à l'espacement de la grille, donc les gaussiennes se recouvrent.

$$\hat{\Delta}(\mathbf{z}) = \hat{\mathbf{W}}^T \Phi(\mathbf{z}) \tag{26}$$

— **Sens.** la sortie du réseau, avec les poids estimés $\hat{\mathbf{W}}$.

— **À quoi elle sert.** avec le réseau, $k_{12} = 0$: sinon l'intégrale de la boucle de vitesse absorberait la partie lente de Δ, l'erreur e_Ω resterait nulle en moyenne et le réseau n'apprendrait rien (constaté en simulation).

$$\dot{\hat{\mathbf{W}}} = \Gamma\big(\Phi(\mathbf{z})\, e_\Omega - \sigma \hat{\mathbf{W}}\big), \qquad \hat{\mathbf{W}}(0) = 0 \tag{27}$$

— **Sens.** loi d'apprentissage en ligne : chaque poids j change proportionnellement à l'erreur de vitesse et à l'activation de son neurone. Seuls les neurones proches du point de fonctionnement actuel apprennent.

— **Les termes.** Γ : vitesse d'apprentissage ; $-\sigma\hat{\mathbf{W}}$ (σ-modification [23]) : un léger « oubli » qui empêche les poids de dériver à cause du bruit ; sans lui, les poids pourraient croître indéfiniment. L'adaptation est gelée quand T_e^* est saturé.

— **Valeurs numériques.** $\Gamma = 10^7$ paraît grand, mais il faut le comparer aux unités : $e_\Omega \approx 10^{-2}$ rad/s et $\Phi \le 1$, donc $\dot{\hat{W}} \approx 10^5$ N·m/s : le réseau apprend une correction de l'ordre de 100 kN·m en environ 1 s.

— **D'où elle vient.** cette loi est choisie pour annuler le terme croisé dans la dérivée de la fonction de Lyapunov (voir la preuve, équation (32)).

5.10 Stabilité (Section 7)

Les hypothèses. (H1) L'approximation (25) est valable sur la région de fonctionnement. (H2) J et B sont connus, les erreurs de paramètres sont incluses dans Δ, il n'y a pas de saturation, et les références

et la tension du réseau sont bornées. Ce sont des hypothèses classiques ; la Remarque 1 de l'article dit honnêtement que l'échantillonnage, les saturations et le bruit ne sont pas couverts par la preuve, mais vérifiés par simulation.

Le théorème en mots. (i) Les erreurs de courant tendent vers zéro. (ii) L'erreur de vitesse et l'erreur des poids finissent dans une petite région autour de zéro, dont la taille dépend de l'erreur d'approximation $\bar{\varepsilon}$ et de σ. (iii) L'erreur d'énergie du bus reste bornée. Donc tous les signaux restent bornés.

$$\limsup_{t\to\infty}\left(\tfrac{1}{2}Je_\Omega^2+\tfrac{1}{2\Gamma}\|\tilde{\mathbf{W}}\|^2\right)\le\frac{\beta}{c},\qquad\beta=\frac{\bar{\varepsilon}^2}{Jk_{11}}+\frac{\sigma\bar{W}^2}{2},\qquad c=\min(k_{11},\sigma\Gamma)\tag{28}$$

— **Sens.** c'est la taille de la région finale (borne UUB). lim sup = la plus grande valeur que la quantité prend « à la fin ». Plus $\bar{\varepsilon}$ est petit, plus la borne est petite.

— **Valeurs numériques.** $c=\min(4,\ 0.02\times10^7)=4\ \mathrm{s}^{-1}$: la convergence vers la région finale a une constante de temps d'environ 0.25 s pour cette fonction d'énergie.

$$\int_0^\infty\|\mathbf{e}_s\|^2dt\le\frac{H_e(0)}{R_s+R_a}\tag{29}$$

— **D'où elle vient.** on intègre $\dot{H}_e=-(R_s+R_a)\|\mathbf{e}_s\|^2$ de 0 à t : $H_e(t)-H_e(0)=-(R_s+R_a)\int_0^t\|\mathbf{e}_s\|^2$, et comme $H_e(t)\ge0$, on obtient (29). L'erreur de courant a une « énergie totale » finie.

— **À quoi elle sert.** avec le lemme de Barbalat [30] (si une fonction a une intégrale finie et une dérivée bornée, elle tend vers zéro), on conclut $\mathbf{e}_s\to0$.

$$J\dot{e}_\Omega=-Jk_{11}e_\Omega+\tilde{\mathbf{W}}^T\Phi+\varepsilon+\kappa e_{sq}\tag{30}$$

— **D'où elle vient.** (23) avec $k_{12}=0$, en remplaçant $\Delta-\hat{\Delta}=\mathbf{W}^{*T}\Phi+\varepsilon-\hat{\mathbf{W}}^T\Phi=\tilde{\mathbf{W}}^T\Phi+\varepsilon$, et en tenant compte que le courant n'est pas exactement égal à sa référence : $T_e=\kappa i_{sq}=\kappa(i_{sq}^*+e_{sq})=T_e^*+\kappa e_{sq}$. C'est le terme qui **couple** la boucle de courant et la boucle de vitesse.

$$V=\tfrac{1}{2}Je_\Omega^2+\tfrac{1}{2\Gamma}\|\tilde{\mathbf{W}}\|^2\tag{31}$$

— **Sens.** fonction de Lyapunov : « énergie cinétique » de l'erreur de vitesse + « énergie » de l'erreur des poids. Elle est positive et nulle seulement si les deux erreurs sont nulles.

$$\dot{V}=-Jk_{11}e_\Omega^2+e_\Omega\varepsilon+\kappa e_\Omega e_{sq}+\sigma\tilde{\mathbf{W}}^T\hat{\mathbf{W}}\tag{32}$$

— **D'où elle vient.** $\dot{V}=e_\Omega J\dot{e}_\Omega+\frac{1}{\Gamma}\tilde{\mathbf{W}}^T\dot{\tilde{\mathbf{W}}}$, avec $\dot{\tilde{\mathbf{W}}}=-\dot{\hat{\mathbf{W}}}$ (car $\mathbf{W}^*$ est constant). En remplaçant (30) et (27) : le terme $e_\Omega\tilde{\mathbf{W}}^T\Phi$ venant de (30) et le terme $-\tilde{\mathbf{W}}^T\Phi e_\Omega$ venant de (27) **s'annulent** : c'est exactement pour cela que la loi (27) a cette forme. Il reste (32).

$$\dot{V}\le-\frac{Jk_{11}}{2}e_\Omega^2-\frac{\sigma}{2}\|\tilde{\mathbf{W}}\|^2+\beta+\delta(t)\le-cV+\beta+\delta(t),\qquad\delta(t)=\frac{\kappa^2}{Jk_{11}}e_{sq}^2(t)\tag{33}$$

— **D'où elle vient.** trois majorations classiques :

  — inégalité de Young $ab\le\frac{\gamma}{2}a^2+\frac{1}{2\gamma}b^2$: $e_\Omega\varepsilon\le\frac{Jk_{11}}{4}e_\Omega^2+\frac{\bar{\varepsilon}^2}{Jk_{11}}$ et $\kappa e_\Omega e_{sq}\le\frac{Jk_{11}}{4}e_\Omega^2+\frac{\kappa^2}{Jk_{11}}e_{sq}^2$;

  — identité $\tilde{\mathbf{W}}^T\hat{\mathbf{W}}=\tilde{\mathbf{W}}^T(\mathbf{W}^*-\tilde{\mathbf{W}})\le\frac{1}{2}\|\mathbf{W}^*\|^2-\frac{1}{2}\|\tilde{\mathbf{W}}\|^2$;

  — comme $\frac{Jk_{11}}{2}e_\Omega^2=k_{11}\cdot\frac{1}{2}Je_\Omega^2$ et $\frac{\sigma}{2}\|\tilde{\mathbf{W}}\|^2=\sigma\Gamma\cdot\frac{1}{2\Gamma}\|\tilde{\mathbf{W}}\|^2$, ces deux termes sont $\ge cV$.

— **À quoi elle sert.** le lemme de comparaison donne $V(t)\le V(0)e^{-ct}+\beta/c+\int_0^t e^{-c(t-\tau)}\delta(\tau)d\tau$: le premier terme disparaît, le dernier aussi (car δ a une intégrale finie grâce à (29)), et il reste β/c, c'est-à-dire (28).

Point (iii) du théorème. Avec $\eta = \int e_y\,dt$, les équations (16)–(17) donnent $\ddot{\eta} + k_{21}\dot{\eta} + k_{22}\eta = -\frac{3}{2} v_{gd} e_{gd} - \dot{y}_2^*$. Le polynôme $s^2 + 120s + 3600 = (s+60)^2$ est stable (Hurwitz : toutes ses racines sont à partie réelle négative), l'entrée e_{gd} tend vers zéro et $\dot{y}_2^*$ (variation de l'énergie de référence du filtre) est petite et bornée : l'erreur reste bornée.

5.11 Simulation (Section 8)

$$v(t) = V_{mean} + \sum_{k=1}^{3} A_k \sin(2\pi f_k t) + v_{turb}(t) \tag{34}$$

— **Sens.** vent aléatoire : une moyenne de 8.5 m/s, trois sinusoïdes lentes (périodes 33, 6.3 et 5.9 s), comme dans l'article de Mathematics [27], plus une turbulence v_{turb}.

— **Les termes.** v_{turb} est un bruit coloré du premier ordre : $v_{turb}[k+1] = a\, v_{turb}[k] + \sqrt{1-a^2}\,\sigma_t\, w[k]$, $a = e^{-\Delta t/\tau_t}$, avec $\sigma_t = 0.5$ m/s, $\tau_t = 1.5$ s, $\Delta t = 1$ ms et w un bruit blanc gaussien (graine fixe, donc résultats reproductibles).

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} e_\Omega^2(k)}, \qquad \mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} |e_\Omega(k)|, \qquad e_{\max} = \max_k |e_\Omega(k)|,$$
$$\mathrm{IAE} = \int |e_\Omega|\,dt, \qquad \mathrm{ISE} = \int e_\Omega^2\,dt \tag{35}$$

— **Sens.** cinq mesures de l'erreur de vitesse calculées de 1 à 40 s : RMSE et ISE pénalisent les grandes erreurs, MAE et IAE l'erreur moyenne, $e_{\max}$ le pire instant. IAE et MAE donnent le même pourcentage d'amélioration car IAE = MAE × durée.

Autres indicateurs des Tables 4 et 5.

— *Temps d'établissement* : temps après l'échelon de vent pour que $|e_\Omega|$ reste sous 2 mrad/s.

— *Rendement MPPT* : $\eta = \int P_w\,dt \,/\, \int P_{\max}\,dt$, avec $P_{\max} = \frac{1}{2}\rho\pi R^2 C_{p,\max} v^3$.

— *Ondulation de couple* : écart type de T_e moins sa moyenne glissante sur 50 ms, en % de T_n.

— *Activité du couple* : écart type de la dérivée du couple moyenné sur 50 ms (MN·m/s).

— *THD* : $\mathrm{THD} = \sqrt{\sum_{h=2}^{20} I_h^2}\,/\,I_1$, calculé par FFT sur 10 périodes (0.2 s). La norme IEEE 519 [31] limite (pour un rapport $I_{cc}/I_L < 20$) chaque harmonique impair d'ordre inférieur à 11 à 4 %, les harmoniques pairs au quart de cette valeur, et la distorsion totale à 5 %.

Conditions réalistes de la simulation. Bruit blanc sur les mesures : courants (écart type 5 A, soit 0.2 % du courant nominal), tension du bus et du réseau (1 V), vitesse du codeur (2 mrad/s, filtrée 5 ms). Harmoniques du réseau : rang 5 (2 %, séquence inverse) et rang 7 (1.5 %, séquence directe). Dans le repère dq, ces deux harmoniques apparaissent toutes les deux à $6 \times 50 = 300$ Hz : c'est l'ondulation visible sur i_{gq} et P_g.

6 Comment lire les figures et les tables

Élément	Ce qu'il faut regarder
Fig. 1	Le schéma du système : turbine, PMSG, MSC, bus, GSC, filtre, réseau.
Fig. 2	Comment la platitude calcule i_{sq}^* (en haut) et i_{gd}^* (en bas) à partir des références.
Fig. 3	La PBC : modèle de référence + amortissement + intégrale ; l'énergie H diminue.
Fig. 4	Le contrôleur complet avec les trois couches et le réseau RBF.

Élément	Ce qu'il faut regarder
Fig. 5	Les deux profils de vent (échelon et aléatoire).
Fig. 6	(a)–(b) la vitesse mesurée suit la référence ; (c) l'erreur est plus petite avec le RBF (rouge) ; (d) l'IAE cumulée : l'écart entre bleu et rouge grandit avec le temps.
Fig. 7	C_p reste proche de 0.48 ; la puissance captée suit la puissance disponible.
Fig. 8	Les courants mesurés suivent leurs références ; i_{sd} et i_{gq} restent autour de zéro.
Fig. 9	(a) le couple suit sa référence, l'ondulation est faible ; (b) le RBF suit l'incertitude réelle.
Fig. 10	V_{dc} reste à ± 7 V ; pendant le creux de tension, le courant double et V_{dc} revient en 50 ms.
Fig. 11	P_g suit le vent, $Q_g \approx 0$ (facteur de puissance unitaire), même pendant le creux.
Fig. 12	Le courant du réseau est presque sinusoïdal ; chaque harmonique est sous la limite IEEE 519.
Table 1	Les paramètres et leurs sources (Hasan & Shatil [28], Rolán [7], Aimene [8]).
Table 2	Les sorties plates et ce qu'on calcule à partir d'elles.
Table 3	Les paramètres du RBF et tous les gains.
Table 4	L'erreur de vitesse sans et avec RBF : amélioration de 26.5 à 44.8 % (IAE).
Table 5	Le reste du système ne change pas avec le RBF (bus, courants, THD, énergie) ; seul le couple est un peu plus actif (9 à 12 %).

7 Questions probables du professeur et réponses

1. **Pourquoi la convention récepteur, et comment être sûr des signes ?** C'est la convention de l'article de référence [8]. Le bilan d'énergie (10), obtenu analytiquement et vérifié numériquement (résidu $< 10^{-15} P_n$), prouve que chaque signe du modèle est cohérent.

2. **D'où viennent les valeurs numériques ?** Le générateur, le bus, le filtre et le réseau viennent de la Table I de Hasan et Shatil [28] ; le rayon de Rolán et al. [7] ; ρ d'Aimene et al. [8] ; C_p de Heier [29]. J, B et R_f sont supposés et indiqués comme tels (J donne une constante d'inertie de 3.5 s, valeur typique).

3. **Pourquoi la platitude et pas une simple boucle PI ?** La platitude calcule directement la commande à partir de la trajectoire désirée : le couple nécessaire pour suivre Ω^* et la puissance nécessaire pour garder l'énergie du bus. Pour le bus, l'anticipation de P_{dc} envoie la puissance au réseau avant que V_{dc} ne bouge.

4. **Pourquoi l'énergie du filtre est-elle incluse dans y_2 ?** Pour que $\dot{y}_2$ soit exactement $P_{dc} - P_g -$ pertes, linéaire en P_g, sans dérivée du courant.

5. **Qu'apporte la PBC par rapport à une linéarisation exacte ?** Elle ne compense pas les termes de couplage en $\mathscr{J}$ (ils ne créent pas d'énergie), elle ajoute un amortissement, et la convergence se démontre simplement avec l'énergie H_e (Proposition 1).

6. **Pourquoi $k_{12} = 0$ avec le réseau de neurones ?** Sinon l'intégrale absorbe la partie lente de l'incertitude, l'erreur reste nulle en moyenne et le réseau n'apprend rien. Le réseau remplace l'intégrale.

7. **Le RBF n'augmente pas l'énergie produite : à quoi sert-il ?** Il améliore la précision et la robustesse du suivi de vitesse (IAE -26.5 à -44.8 %, temps d'établissement divisé par deux) sans augmenter les gains. Avec une inertie aussi grande, l'énergie captée est déjà proche du maximum (97.7 %) ; l'article le dit clairement.

8. **Pourquoi ne pas augmenter simplement k_{11} ?** Le gain k_{11} est multiplié par $J = 2.8 \times 10^6$ dans (15) : il amplifie le bruit de mesure de la vitesse. Le réseau réduit l'erreur sans toucher ce gain (Remarque 1).

9. **La preuve de stabilité couvre-t-elle tout ?** Non, et l'article le dit : elle suppose J, B connus et pas de saturation, et ne couvre pas l'échantillonnage ni le bruit. Ces effets sont évalués par simulation réaliste.

10. **Pourquoi un modèle moyen des convertisseurs ?** Il représente correctement la dynamique de commande (bande passante de 500 rad/s, très inférieure à f_{sw}). L'ondulation de commutation n'est pas représentée ; c'est une limite écrite dans la conclusion, avec un filtre *LCL* en perspective.

11. **La PLL est idéale : est-ce un problème ?** C'est une hypothèse courante pour étudier la commande ; la dynamique de la PLL est citée comme perspective.

12. **Pourquoi le THD vaut 3.9 % ?** Parce que la tension du réseau contient 2 % d'harmonique 5 et 1.5 % d'harmonique 7 ; la boucle de courant ne les rejette pas totalement. Toutes les harmoniques restent sous les limites IEEE 519.

13. **Pourquoi n'y a-t-il pas de comparaison avec FOC ou SMC ?** L'article évalue l'apport du réseau de neurones avec les mêmes gains (sans/avec RBF), comme l'article publié dans Mathematics [27]. Une comparaison avec d'autres commandes est annoncée comme travail futur.

14. **Les résultats sont-ils reproductibles ?** Oui : le script MATLAB est fourni, le vent et le bruit utilisent un générateur avec une graine fixe (mêmes nombres sous MATLAB et Octave), et le paramètre `P.real` permet de passer du cas réaliste au cas idéal.